

Nombre: Luis Alberto Vargas González.

Fecha: 22/07/2025

Actividad y unidad: Unidad 1 A3 Ejercicios de lógica matemática.

Clase: Razonamiento y Representación del conocimiento.

Maestría en Ciberseguridad.

Solución de los problemas.

Problemas 1 al 12.

1. Es una afirmación lógica de la forma “Si p , entonces q ” donde:
P se llama hipótesis o antecedente.
Q se llama conclusión o consecuente.

Se denota como $p \rightarrow q$.

2.

P	Q	$P \rightarrow Q$.
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

3. La **hipótesis** es la proposición que va **después del "si"**, es decir, el antecedente.
Ejemplo: en “**Si estudias, entonces apruebas**”, la hipótesis es “**estudias**”.
4. La **conclusión** es la proposición que va **después del "entonces"**, es decir, el consecuente.
Ejemplo: en “**Si estudias, entonces apruebas**”, la conclusión es “**apruebas**”.
5. Una proposición **q** es una **condición necesaria** para **p** si:
Si no ocurre q, entonces no ocurre p.

Se expresa como:

$$p \rightarrow q$$

Es decir, **para que p ocurra, es necesario que q ocurra.**

Ejemplo: **"Tener agua es una condición necesaria para la vida."**

6. Una proposición **p** es una **condición suficiente** para **q** si:

Si ocurre p, entonces ocurre q.

Se expresa también como:

$$p \rightarrow q$$

Ejemplo: **"Ser mexicano es una condición suficiente para ser latinoamericano."**

7. La **recíproca** de una proposición condicional es:

$$Q \rightarrow P.$$

8. Una **proposición bicondicional** afirma que **p y q son verdaderos o falsos al mismo tiempo**. Se lee:

"p si y solo si q"

Se denota como:

$$P \leftrightarrow Q$$

9.

<i>P</i>	<i>Q</i>	$P \leftrightarrow Q$
<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>
<i>V</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
<i>F</i>	<i>V</i>	<i>F</i>
<i>F</i>	<i>F</i>	<i>V</i>

10. Significa que **P y Q tienen la misma tabla de verdad**: sus valores de verdad coinciden en todos los casos posibles.

Se denota como:

$$P \equiv Q$$

Esto también puede expresarse como:

$P \leftrightarrow Q$ es una tautología.

11. Las **leyes de De Morgan** son equivalencias lógicas que niegan conjunciones o disyunciones:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$$

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$$

12. La **contrapositiva** de una proposición condicional es:

$$\neg q \rightarrow \neg p$$

Es **lógicamente equivalente** a $p \rightarrow q$.

Problemas 1 al 7, restablezca cada proposición.

1. Si José estudia duro, entonces pasará el examen de matemáticas discretas.
2. Si Rosa tiene créditos por 160-horas trimestre, entonces se graduará.
3. Si Fernando se compra una computadora \$ 2000.

4. Si Katia aprueba matemáticas discretas, entonces tomará el curso de algoritmos.
5. Si se fabrican automóviles, entonces Buick los fabricará.
6. Si el maestro de ceremonias da un sermón, entonces la audiencia se dormirá.
7. Si el programa es legible, entonces está bien estructurado.
- 8-9. Recíprocas y Contrapositivas.

1. José pasará el examen de matemáticas discretas si estudia duro.

- **Recíproca:**
Si José pasa el examen de matemáticas discretas, entonces estudió duro.
- **Contrapositiva:**
Si José no pasa el examen de matemáticas discretas, entonces no estudió duro.

2. Rosa se graduará si tiene créditos por 160 horas-trimestre.

- **Recíproca:**
Si Rosa se gradúa, entonces tenía créditos por 160 horas-trimestre.
- **Contrapositiva:**
Si Rosa no se gradúa, entonces no tenía créditos por 160 horas-trimestre.

3. Una condición necesaria para que Fernando compre una computadora es que obtenga \$2000.

- **Recíproca:**

Si Fernando obtuvo \$2000, entonces compró una computadora.

- **Contrapositiva:**

Si Fernando no obtuvo \$2000, entonces no compró una computadora.

4. Una condición suficiente para que Katia tome el curso de algoritmos es que apruebe matemáticas discretas.

- **Recíproca:**

Si Katia toma el curso de algoritmos, entonces aprobó matemáticas discretas.

- **Contrapositiva:**

Si Katia no toma el curso de algoritmos, entonces no aprobó matemáticas discretas

5. Cuando se fabriquen mejores automóviles, Buick los fabricará.

- **Recíproca:**

Si Buick fabrica mejores automóviles, entonces se fabricaron.

- **Contrapositiva:**

Si Buick no fabrica mejores automóviles, entonces no se fabricaron.

6. La audiencia se dormirá si el maestro de ceremonias da un sermón.

- **Recíproca:**

Si la audiencia se duerme, entonces el maestro de ceremonias dio un sermón.

- **Contrapositiva:**

Si la audiencia no se duerme, entonces el maestro de ceremonias no dio un sermón.

7. El programa es legible sólo si está bien estructurado.

- **Recíproca:**

Si el programa está bien estructurado, entonces es legible.

- **Contrapositiva:**

Si el programa no está bien estructurado, entonces no es legible.

Ejercicios del 10 al 17.

- 10. Verdadero.
- 11. Verdadero.
- 12. Verdadero.
- 13. Verdadero.
- 14. Falso.
- 15. Verdadero
- 16. Verdadero.
- 17. Verdadero.

Ejercicios del 18 al 27.

18. Verdadero.

19. Indeterminado.

20. Indeterminado.

21. Verdadero.

22. Verdadero.

23. Indeterminado.

24. Indeterminado.

25. Indeterminado.

26. Falso

27. Indeterminado.

Ejercicios del 28 al 31.

28. $p \rightarrow q$.

29. $(p \wedge r) \rightarrow q$.

30. $\neg(r \wedge \neg q) \rightarrow r$.

31. $q \leftrightarrow (p \wedge \neg r)$.

Ejercicios del 32 al 37.

32. Si hoy es lunes, entonces no está lloviendo.
33. Si no está lloviendo, entonces hace calor y es lunes.
34. Si hoy no es lunes, entonces está lloviendo o hace calor.
35. Hoy es lunes, y no está lloviendo, y hace calor.
36. Si hoy es lunes y (está lloviendo o hace calor), entonces hace calor o (está lloviendo o hoy es lunes).
37. Si hoy es lunes o (no es lunes y (está lloviendo o hace calor)), entonces (hoy es lunes y no hace calor) o está lloviendo.

Ejercicios del 38 al 41.

38. $p \rightarrow q$

$$q \rightarrow p$$

“Si $9 > 12$, entonces $4 < 6$.”

$$\neg q \rightarrow \neg p.$$

“Si 9 no es mayor que 12, entonces 4 no es menor que 6.”

39. $p \rightarrow q$

$$q \rightarrow p$$

“Si 4 es menor que 6, entonces 9 es menor que 12.”

$$\neg q \rightarrow \neg p.$$

“Si 9 es menor que 12, entonces 4 no es menor que 6.”

40. $p \rightarrow q$

$$q \rightarrow p$$

“Si $|1| < 3$, entonces $3 < |1| < 3$.”

$$\neg q \rightarrow \neg p.$$

“Si $|1|$ no es menor que 3, entonces no se cumple que $3 < |1| < 3$.”

41. $p \rightarrow q$

$$q \rightarrow p$$

“Si $|1| < 3$, entonces $-3 < |1| < 3$.”

$$\neg q \rightarrow \neg p.$$

“Si $|1|$ no es menor que 3, entonces no se cumple que $-3 < |1| < 3$.”

Valor de verdad del bloque 38 al 41.

38.

- $p = 4 < 6 = V$
- $q = 9 > 12 = F$
- **Proposición original:**
- $p \rightarrow q = V \rightarrow F = F$
- **Recíproca:**
- $q \rightarrow p = F \rightarrow V = V$

- Contrapositiva:

- $\neg q \rightarrow \neg p = V \rightarrow F = F$

39.

- $p = 4 < 6 = V$
- $q = 9 < 12 = V$

Proposición original:

$$V \rightarrow V = V$$

- Recíproca:

$$V \rightarrow V = V$$

- Contrapositiva:

$$F \rightarrow F = V$$

40.

- $p = -3 < |1| < 3 = V$
- $q = |1| < 3 = V$

Proposición original:

$$V \rightarrow V = V$$

Recíproca:

$$V \rightarrow V = V$$

Contrapositiva:

$$F \rightarrow F = V$$

41.

- $p = -3 < 4 < 3 = F$
- $q = |4| < 3 = F$

Proposición original:

$$F \rightarrow F = V$$

Recíproca:

$$F \rightarrow F = V$$

Contrapositiva:

$$V \rightarrow V = V$$